



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES**

PROGRAMACIÓN AVANZADA

9NO SEMESTRE

INTEGRANTES:

**CAMILA ELIZABETH CHI HERNANDEZ
(190336)**

**EMILIANO NARCISO PERALTA
BARRIENTOS (190537)**

DANIELA MAITE REYES ARENA (191326)

FECHA DE ENTREGA: 28/08/2026

CONTENIDO

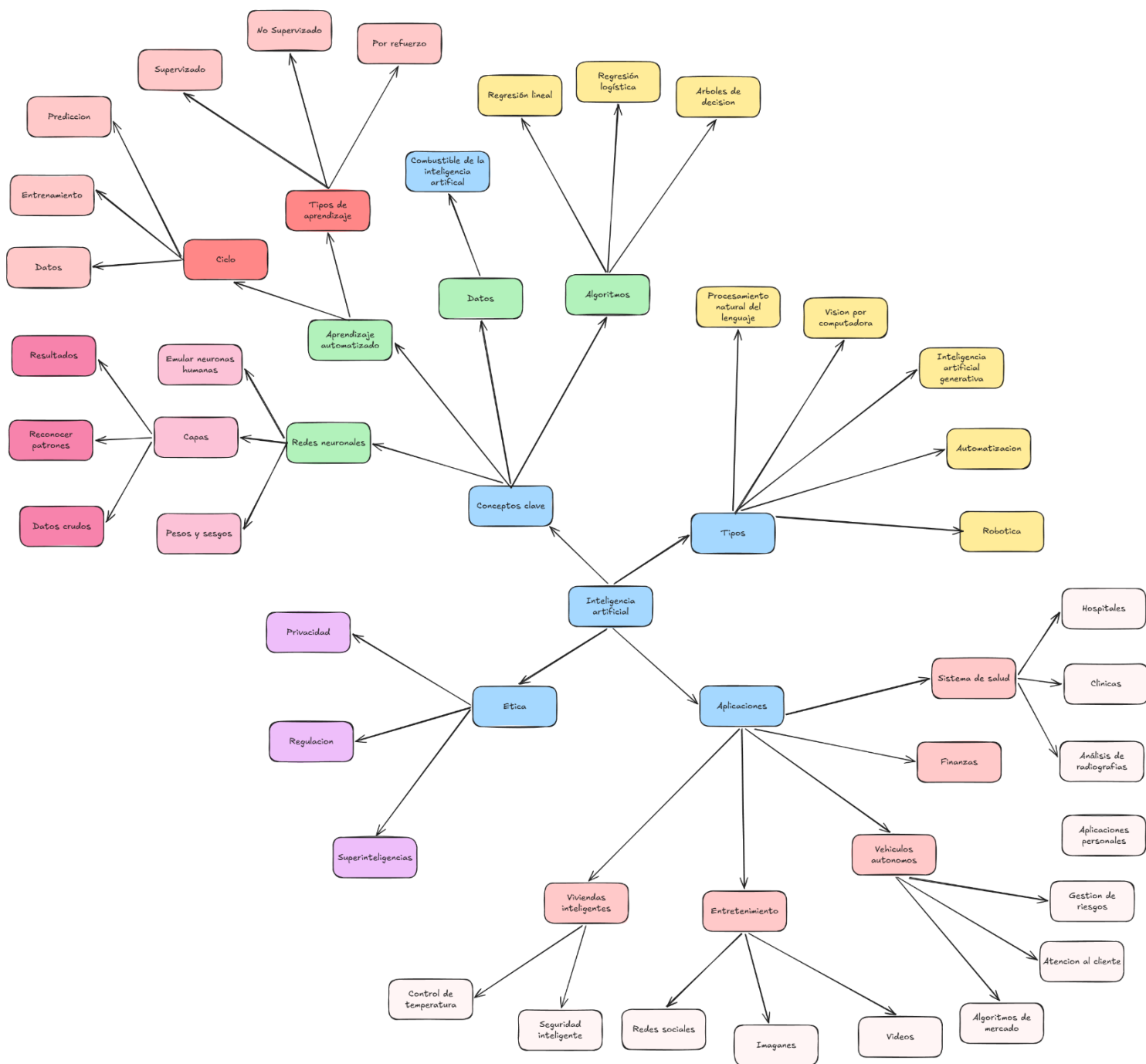
Definición Inteligencia	2
Definición Inteligencia Artificial	2
Mapa Excallidraw	3
Resumen El piso 13 (The Thirteenth Floor, 1999)	4
Resumen El código Enigma (The Imitation Game, 2014)	11
Resumen El mono desnudo – Desmond Morris	19

INTELIGENCIA

La capacidad mental para aprender de la experiencia, adaptarse a situaciones nuevas y resolver problemas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial es la disciplina y tecnología que desarrolla sistemas capaces de aprender de la experiencia (datos), razonar, adaptarse a nuevas situaciones y ejecutar tareas que tradicionalmente requerirían inteligencia humana.



Resumen *El piso 13 (The Thirteenth Floor, 1999)*

Ficha Técnica

Título original: *The Thirteenth Floor* (en español: *El piso 13 / Nivel 13*)

Año: 1999

Dirección: Josef Rusnak

Guion: Josef Rusnak y Ravel Centeno-Rodriguez (basado libremente en la novela *Simulacron-3* de Daniel F. Galouye, 1964)

Producción: Roland Emmerich, Ute Emmerich y Marco Weber (Centropolis Entertainment)

1. Sinopsis General

Ambientada inicialmente en Los Ángeles en 1999, la historia sigue a un grupo de programadores que crean una simulación de realidad virtual hiperrealista que recrea Los Ángeles en el año 1937. Cuando el fundador del proyecto es asesinado tras descubrir un secreto demoledor, su sucesor se convierte en el principal sospechoso. Para limpiar su nombre, se adentra en el mundo virtual, destapando una compleja conspiración existencial que cuestiona los límites de la conciencia, la identidad y la propia realidad.

2. Los Tres Niveles de Existencia y Personajes

La narrativa de la película se estructura en múltiples capas de simulación donde los mismos actores encarnan las diferentes identidades o avatares de sus personajes:

1. Simulación Nivel 1 (Los Ángeles, 1937):

- John Ferguson: Empleado bancario tímido (avatar de Douglas Hall).
- Grierson: Librero veterano (avatar de Hannon Fuller).
- Jerry Ashton: Barman de hotel que descubre la verdad sobre su condición artificial (avatar de Jason Whitney).

2. Simulación Nivel 2 (Los Ángeles, 1999):

- Douglas Hall: Brillante programador y heredero del proyecto virtual.
- Hannon Fuller: Magnate tecnológico, creador del software de 1937.
- Jason Whitney: Ingeniero de sistemas y socio programador.
- Natasha Molinaro: Cajera de supermercado que desconoce la existencia de Jane Fuller.
- Detective Larry McBain: Investigador de homicidios asignado al caso Fuller.

3. Mundo Real / Nivel Superior (Año 2024):

- David: Hombre adinerado, esposo de Jane, con tendencias psicopáticas y adicción a las simulaciones.
- Jane Fuller: Esposa de David e hija del creador biológico original de la tecnología.
- El padre de Jane: La persona real en quien se basó la apariencia y voz de Hannon Fuller.

3. Desarrollo Detallado de la Trama

Prólogo y el experimento en el piso 13

En el piso 13 de un rascacielos de Los Ángeles (1999), una empresa tecnológica multimillonaria desarrolla una plataforma de realidad virtual autónoma: una réplica exacta de Los Ángeles en 1937 habitada por miles de programas con inteligencia artificial que creen ser personas reales con recuerdos y emociones propias.

Para interactuar con ellos, un usuario en 1999 se recuesta en una máquina y transfiere su mente a la conciencia de una persona dentro de la simulación, desplazando temporalmente la mente de dicho habitante.

Hannon Fuller, el creador, utiliza la máquina por las noches de forma clandestina para encarnar al librero Grierson y frecuentar clubes nocturnos. Durante una de sus sesiones, Fuller realiza un descubrimiento perturbador. Al percatarse de que su vida corre peligro inmediato, escribe una carta dirigida a su protegido, Douglas Hall, y se la entrega sellada a Jerry Ashton, el barman del bar del hotel, con la instrucción estricta de dársela a Ferguson si este alguna vez la reclama.

El crimen y la pérdida de memoria

Al desconectarse y salir al Los Ángeles de 1999, Fuller es asesinado a puñaladas en un callejón oscuro tras encontrarse con un individuo encubierto. A la mañana siguiente, Douglas Hall despierta en su apartamento sin recordar nada de lo ocurrido durante la noche previa y descubre su camisa manchada de sangre.

El detective Larry McBain interroga a Hall y le informa que él es el principal sospechoso: no solo hereda la fortuna y el control del proyecto de Fuller, sino que no tiene coartada. Confundido y

perturbado por sus constantes lagunas mentales, Hall empieza a temer haber cometido el asesinato en un estado de sonambulismo o amnesia.

Jane Fuller y el primer viaje a 1937

En la empresa aparece una mujer misteriosa llamada Jane Fuller, quien dice ser la hija biológica de Hannon y exige cerrar de inmediato el sistema de realidad virtual. Hall y Whitney desconfían porque Fuller jamás mencionó tener familia, pero Hall queda fascinado por ella.

Poco después, un barman de 1999 afirma a la policía haber visto a Hall discutir con Fuller minutos antes del crimen. Sin embargo, ese testigo es hallado muerto poco después. Aunque Hall es detenido, Jane le proporciona una coartada sólida y logra su liberación.

Decidido a encontrar respuestas, Douglas decide entrar por primera vez al entorno virtual de 1937, ocupando el cuerpo del oficinista John Ferguson.

La carta de Fuller y la revelación de Ashton

Dentro del mundo de 1937, Hall localiza al barman Jerry Ashton para pedirle la carta. Ashton revela que no pudo resistir la curiosidad y la abrió antes. El contenido de la carta le explicó que su mundo era artificial y le dio instrucciones precisas sobre cómo comprobarlo: conducir hasta donde las leyes y la programación habitual dictaban que no debía ir.

Ashton, enloquecido por la revelación de que no es más que una línea de código desechable, ataca violentamente a Hall con la intención de matarlo. Douglas logra zafarse y desconectarse in extremis para regresar a 1999.

El borde del mundo

Al regresar, el detective McBain advierte a Douglas que Jane Fuller es un fraude: los registros oficiales demuestran que Hannon Fuller nunca tuvo hijos. Douglas rastrea el rostro de Jane y encuentra a una mujer idéntica llamada Natasha Molinaro trabajando en un supermercado común; Natasha no lo reconoce ni sabe nada sobre tecnología o corporaciones.

Recordando lo que Ashton mencionó sobre las instrucciones de Fuller, Douglas toma su automóvil en 1999 y conduce por la carretera más allá de los límites permitidos y las zonas en construcción de Los Ángeles. Ignora los carteles de advertencia hasta llegar a un páramo donde el asfalto se corta de golpe. Frente a él, el horizonte, las montañas y el cielo dejan de existir: en su lugar se alza una cuadrícula verde de líneas digitales (*wireframe* informático).

Douglas comprende la sobrecogedora verdad: el año 1999 tampoco es el mundo real, sino otra simulación.

Niveles anidados y la psicopatía de David

Jane reaparece ante Douglas y le confiesa la estructura del universo:

1. El verdadero mundo real se encuentra en el año 2024.
2. La sociedad de 2024 ha creado miles de mundos virtuales históricos para entretenimiento y estudio.
3. El mundo de 1999 es especial porque fue el primero y único cuyos propios habitantes virtuales lograron desarrollar, por sí mismos, una sub-simulación autónoma (el nivel 1937).
4. Douglas Hall fue programado con la apariencia física de David, el esposo de Jane en 2024. David se había vuelto un sociópata adicto a las simulaciones que entraba a 1999 descargando su mente en el cuerpo de Douglas para asesinar impunemente (él asesinó a Fuller y al testigo para proteger su secreto).

5. Jane entró a 1999 asumiendo la fachada de la hija de Fuller para intentar apagar el sistema y detener a su marido, pero terminó enamorándose del Douglas virtual por su bondad e integridad.

El clímax interdimensional

Mientras tanto, Jason Whitney ingresa a 1937 para rescatar a Ferguson (a quien Ashton mantenía secuestrado en el maletero de un coche), pero muere dentro del mundo virtual en un choque de vehículos. Al morir Whitney en 1937, la mente de Jerry Ashton aprovecha el conducto abierto y se descarga en el cuerpo de Whitney en el nivel de 1999.

Ashton toma como rehén a Douglas creyendo haber escapado a la "realidad suprema", pero Douglas lo lleva a las instalaciones del piso 13 para mostrarle que 1999 también es un entorno informático.

En ese momento, David se conecta desde 2024 y toma el control forzado del cuerpo de Douglas en 1999. David asesina a Ashton y arremete contra Jane para eliminarla. Justo antes de que David mate a Jane, aparece el detective McBain y le dispara mortalmente.

Al agonizar, McBain —quien ya ha atado cabos sobre su condición simulada tras ver las anomalías— le pregunta con calma a Jane si alguien en el exterior va a desenchufar su mundo. Jane le asegura que no, y McBain responde: *"Entonces déjanos en paz"*.

Despertar en 2024 y el plano final

Dado que David murió dentro de la simulación mientras habitaba el avatar de Douglas, se produce una transferencia de conciencia inversa: la mente del Douglas virtual es proyectada hacia el cuerpo biológico de David en el año 2024.

Douglas despierta en una camilla médica en una lujosa residencia futurista con vista a una bahía ultramoderna. Se quita los sensores y se reúne con Jane y con su padre (el hombre real que inspiró a Hannon Fuller). Douglas comprende que ha nacido a una nueva vida física.

Sin embargo, en el último segundo de la cinta, mientras Jane comienza a explicarle cómo funciona este nuevo mundo, la imagen cinematográfica se colapsa bruscamente en una fina línea horizontal de luz brillante que se extingue hacia el centro de la pantalla —el efecto visual exacto de un monitor de tubo catódico apagándose—, dejando en el espectador la inquietante sugerencia de que el año 2024 podría ser únicamente otro nivel de simulación más.

4. Temas Centrales y Reflexión Filosófica

Simulaciones anidadas: Plantea el dilema ontológico de si una creación artificial consciente puede convertirse a su vez en creadora (un mundo dentro de otro mundo).

Moralidad en entornos virtuales: Explora cómo la impunidad y la falta de consecuencias en mundos artificiales deshumanizan al usuario superior (encarnado en la conducta de David).

Identidad y libre albedrío: Cuestiona qué define la humanidad: ¿el soporte físico biológico o la capacidad de sentir, razonar y amar con autonomía moral?

Resumen *El código Enigma* (*The Imitation Game*, 2014)

Ficha Técnica y Libro Fuente

Título original: *The Imitation Game* (titulada *El código Enigma* en Hispanoamérica y *Descifrando Enigma* en España).

Dirección: Morten Tyldum (en su debut cinematográfico en idioma inglés).

Guion: Graham Moore.

Libro base: Basada en la biografía *Alan Turing: The Enigma* (1983), escrita por el matemático y escritor Andrew Hodges.

Producción: Nora Grossman, Ido Ostrowsky y Teddy Schwarzman. Tras un interés inicial de Warner Bros. para que Leonardo DiCaprio asumiera el papel protagónico, los derechos regresaron al guionista y fueron adquiridos por Black Bear Pictures. Posteriormente, The Weinstein Company pagó una cifra récord de 7 millones de dólares por sus derechos de distribución en EE. UU..

1. Sinopsis General

La película narra la trayectoria del célebre matemático británico, pionero de la computación moderna y criptoanalista Alan Turing. Durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Turing lidera en las instalaciones secretas de Bletchley Park al equipo encargado de descifrar las comunicaciones cifradas de la máquina nazi Enigma, acortando la duración del conflicto y salvando millones de vidas. En paralelo, la obra aborda su traumática juventud en un

internado y la tragedia de su proceso penal en la posguerra británica tras ser condenado por su homosexualidad.

2. Desarrollo Narrativo y Argumento Escena por Escena

La cinta articula su trama entrelazando tres líneas temporales continuas:

A. Juventud e internado escolar (1927–1928)

Aislamiento y acoso: En su etapa escolar en el internado de Sherborne, el joven Alan Turing vive marginado y sufre agresiones verbales y físicas por parte de sus compañeros debido a su introversión y comportamiento metódico.

La amistad con Christopher Morcom: Turing establece un vínculo afectivo e intelectual con su compañero Christopher Morcom, quien introduce a Alan en el apasionante mundo de la criptografía y el intercambio de mensajes codificados. Alan desarrolla profundos sentimientos románticos hacia él.

Pérdida traumática: La ilusión de Alan se destruye repentinamente cuando el director le comunica que Christopher ha fallecido a causa de tuberculosis bovina. Alan reprime sus lágrimas frente a las autoridades escolares para ocultar su vínculo, quedando marcado por un duelo silencioso que definirá su búsqueda científica por crear máquinas pensantes capaces de recordar.

B. Bletchley Park y la Segunda Guerra Mundial (1939–1945)

Convocatoria en Bletchley Park: En septiembre de 1939, tras la declaración de guerra británica a la Alemania nazi, Alan acude a una entrevista con el comandante Alastair

Denniston en Bletchley Park. Pese a chocar con la jerarquía militar por su aparente desinterés en la política y la lingüística, Turing es incorporado a la unidad Hut 8 gracias a su genialidad matemática para abordar la máquina alemana Enigma.

El desafío insuperable de Enigma: Enigma cuenta con millones de configuraciones posibles que los operadores alemanes modifican cada medianoche. Al percatarse de que el equipo humano apenas dispone de unas pocas horas al día antes de que todo el trabajo de cálculo manual quede obsoleto a las 00:00, Turing concibe una conclusión tajante: ninguna mente humana puede calcular tantas variables a tiempo; «solo una máquina puede vencer a otra máquina».

Financiación y el cheque de Churchill: Ante la negativa de Denniston de autorizar los costosos componentes electromecánicos para construir la máquina procesadora, Turing burla la cadena de mando enviando una carta directa al primer ministro Winston Churchill. Churchill le otorga un «cheque en blanco», nombra a Turing director del equipo y le asigna el control de los fondos.

El reclutamiento de Joan Clarke: Con el fin de incorporar mentes con pensamiento lateral y velocidad abstracta, Turing publica un crucigrama de extrema dificultad en los diarios londinenses. Quienes lo resuelven en menos de doce minutos son citados a un examen secreto. Allí sobresale Joan Clarke, una joven brillante que resuelve el ejercicio mucho más rápido que Alan. Superando las restricciones sociales y el rechazo inicial de los padres de Joan a que trabaje en instalaciones militares masculinas, Turing arregla su residencia con las mujeres telegrafistas y la integra a la unidad clandestina.

Construcción y humanización: Con la intermediación de Joan, Alan aprende a interactuar con sus colegas (Hugh Alexander, John Cairncross, Peter Hilton), ganándose su aprecio

compartiendo manzanas y anécdotas. Turing bautiza su inmenso computador electromecánico con el nombre de «Christopher».

La crisis del tiempo y el compromiso: Denniston da un ultimátum para dismantelar la máquina y despedir a Turing debido a su alto costo y a que procesa combinaciones demasiado despacio. Todo el equipo se solidariza amenazando con renunciar en bloque si echan a Alan. Paralelamente, para evitar que la familia de Joan la obligue a regresar a casa a casarse, Turing le propone matrimonio a Clarke con un anillo improvisado. Durante la celebración del compromiso, Turing le revela en confidencia su homosexualidad a John Cairncross, quien le aconseja mantenerla bajo estricto secreto para no comprometer su seguridad.

El momento de revelación (las palabras clave): En una taberna local, una operadora de radio amiga de Joan menciona casualmente que intercepta diariamente transmisiones de un mismo operador alemán en el frente, quien invariablemente comienza cada mensaje saludando a su novia con las mismas cinco letras. Turing se da cuenta del fallo metodológico del sistema: si conocen palabras predecibles que siempre se transmiten en momentos fijos (como los partes meteorológicos de las 06:00 a. m. que concluyen obligatoriamente con la frase «*Heil Hitler*»), no necesitan comprobar millones de opciones ciegas, sino ajustar la máquina para buscar exclusivamente esas configuraciones. Recalibran la máquina y «Christopher» descifra el código nazi con éxito inmediato.

El dilema moral de Ultra: Pocos minutos después del éxito, descifran un mensaje urgente: submarinos alemanes van a interceptar y hundir un convoy naval británico en el Atlántico. El criptógrafo Peter Hilton se desespera porque su propio hermano viaja a bordo de uno de los buques y ruega emitir una alerta. Turing y el equipo deciden prohibir la advertencia y

dejar morir el convoy: si salvan a los barcos de inmediato, el alto mando nazi se percatará de que el código Enigma está roto y cambiará los rotores. Crean en secreto un departamento de cálculo estadístico para regular cuántos ataques frustrar y cuántos dejar suceder sin levantar sospechas enemigas.

Espías y ruptura protectora: Turing descubre documentos soviéticos en poder de Cairncross. Al acusarlo, Cairncross lo chantajea con denunciar su homosexualidad. Cuando el jefe del MI6, Stewart Menzies, interviene amenazando a Joan, Alan confiesa la traición de Cairncross, pero Menzies revela que él ya sabía de la condición de espía de Cairncross y lo utilizaba deliberadamente para filtrar información a Stalin según las conveniencias militares británicas. Ante el inminente peligro que rodea la misión, Turing fuerza a Joan a marcharse fingiendo crueldad: le confiesa su homosexualidad y le dice falsamente que solo la utilizó por su talento criptográfico. Joan, devastada pero firme, decide permanecer en Bletchley Park cumpliendo su deber.

La orden de silencio absoluto: Con la rendición de Alemania en 1945, Menzies ordena quemar todos los documentos, destruir la maquinaria electromecánica y dispersar al equipo para que el mundo crea que los códigos militares jamás fueron vulnerados.

C. Posguerra, proceso judicial y desenlace (1951–1954)

La investigación policial: En Mánchester (1951), la policía investiga un robo en la vivienda de Turing. Ante la actitud evasiva y defensiva de Alan, el detective Nock sospecha inicialmente que es un espía soviético, pero al profundizar descubre que Turing mantenía relaciones con otro hombre.

Condena penal: En 1952, Turing es juzgado y condenado por «indecencia grave». Para evitar la prisión y no interrumpir sus desarrollos científicos teóricos, opta por la castración química consistente en inyecciones de estrógeno durante un año.

El encuentro con Joan y despedida: Joan Clarke visita a un Turing visiblemente demacrado, con temblores motores y sufrimiento psicológico severo. Alan teme que el tratamiento hormonal destruya su capacidad cerebral y le impida trabajar. Joan lo consuela recordándole que su brillantez y su forma diferente de pensar cambiaron el curso de la historia y salvaron a millones de personas.

Epílogo: Turing falleció por suicidio el 7 de junio de 1954 a los 41 años. En 2013, la reina Isabel II le otorgó un perdón e indulto real póstumo.

3. El Fundamento Teórico: El «Test de Turing» y el título de la obra

Origen del nombre: El título cinematográfico hace referencia al ejercicio teórico formulado por Alan Turing en su célebre artículo de 1950, «*Computing Machinery and Intelligence*», publicado mientras trabajaba en la Universidad de Mánchester.

¿Pueden pensar las máquinas?: Turing propuso el llamado Juego de la Imitación (*The Imitation Game*), donde un juez humano situado en una terminal separada debe interactuar a ciegas con dos entidades (un humano y una máquina programada). Si el evaluador no logra distinguir con certeza cuál es la máquina y cuál es la persona, se infiere que la máquina exhibe un comportamiento inteligente equivalente al humano.

Vínculo con el filme: La película resignifica el título en un doble sentido: examina tanto el surgimiento de la computadora electrónica moderna como la trágica necesidad que tuvo

Turing de «imitar» la norma social imperante y fingir ser alguien heterosexual para sobrevivir en la conservadora sociedad británica.

4. Diferencias Históricas frente al Libro de Andrew Hodges y la Realidad Documentada

Aunque la película tuvo un enorme éxito de crítica y taquilla, historiadores y biógrafos señalaron licencias dramáticas respecto a los hechos documentados en la biografía de Hodges:

Elemento en la Película	Realidad Histórica Documentada
Nombre de la máquina: Se bautiza «Christopher» en honor a su amigo escolar fallecido.	Denominación técnica: La máquina siempre se llamó «Bombe» (o «La bomba»), basada en conceptos previos de criptógrafos polacos; su primer modelo operativo en Bletchley Park se denominó «Victory».
Personalidad de Turing: Retratado como un individuo autoritario, déspota e incapaz de entender bromas sociales o empatizar.	Carácter afable: Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre excéntrico pero cordial, bromista y con excelente sentido del humor en el trato cotidiano.
Muerte de Christopher Morcom: Mostrada como una sorpresa fulminante que Alan desconocía por completo en la escuela.	Advertencia previa: Los profesores de Sherborne ya le habían advertido con antelación que Morcom estaba en fase terminal por su enfermedad.
Subtrama de espionaje con John Cairncross: Cairncross trabaja codo a	Sin contacto operativo: Cairncross estaba en una sección totalmente separada de Bletchley Park y los

codo en la cabaña con Alan y lo chantajea con su orientación sexual. estrictos protocolos de seguridad impedían el contacto entre diferentes unidades. El chantaje fue un recurso de ficción.

El dilema del convoy y el hermano de Hilton: El equipo permite el hundimiento inmediato del buque del hermano de Peter Hilton en Bletchley Park. Decisión externa: Peter Hilton no tenía ningún hermano sirviendo en ese convoy, y las decisiones sobre el despliegue militar correspondían a los mandos superiores del ejército británico y no a los criptógrafos.

Deterioro intelectual tras la condena: Se sugiere que el tratamiento hormonal le arrebató de inmediato sus facultades cognitivas. Producción científica activa: A pesar de los efectos nocivos de las inyecciones de estrógeno, Turing conservó su lucidez y publicó avances fundacionales en biología matemática (morfogénesis) antes de fallecer.

5. Reconocimientos y Premios

Premios Óscar (87.^a edición): 8 nominaciones (incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Cumberbatch y Mejor Actriz de Reparto para Knightley). Resultó ganadora del premio a Mejor Guion Adaptado para Graham Moore.

Premios de Festivales: Obtuvo el codiciado Premio del Público a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Más de 35 nominaciones internacionales: Recibió candidaturas en los Globos de Oro, los premios BAFTA, los Satellite Awards y los premios del Sindicato de Actores (SAG).

Resumen *El mono desnudo* – Desmond Morris

A finales de la década de 1960, el zoólogo y etólogo británico Desmond Morris publicó un ensayo que causó un enorme revuelo cultural. Su punto de partida resultaba provocador: el ser humano suele analizarse a sí mismo a través del filtro de la religión, la filosofía o la sociología, creyéndose una criatura aparte del reino animal. Morris propuso romper con esa soberbia y estudiarnos como lo haría cualquier biólogo en la selva: como una especie más de primate.

De casi doscientas especies vivas de monos y simios, todas conservan el cuerpo cubierto de pelaje. Solo hay una excepción: el *Homo sapiens*. A partir de esa premisa, el libro examina cómo las presiones del entorno moldearon nuestro cuerpo y, más importante aún, cómo nuestros comportamientos actuales en la ciudad siguen respondiendo al legado genético de aquel simio que abandonó la seguridad de las copas de los árboles.

Capítulo 1: Orígenes

El primer paso es entender cómo un primate vegetariano terminó dominando el planeta:

- El cambio de hábitat: Hace millones de años, alteraciones climáticas provocaron la reducción drástica de las selvas tropicales. Los ancestros de gorilas y chimpancés lograron quedarse en los parches boscosos restantes, pero nuestra rama evolutiva se vio obligada a aventurarse en la sabana abierta para no morir de inanición.
- La transformación en cazador: En el suelo ya no había frutos colgando todo el año. Para sobrevivir, el mono tuvo que incorporar carne y asociarse para perseguir presas mucho más rápidas y fuertes que él.

- Los tres cambios corporales clave:
 1. La bipedestación: Ponerse de pie no fue para "ver más lejos", sino una adaptación mecánica. Dejó los brazos libres para transportar comida, sostener crías en movimiento y, sobre todo, empuñar ramas y piedras que luego se convirtieron en herramientas.
 2. La pérdida del pelaje: Correr largas distancias bajo el sol abrasador acumulaba una cantidad de calor corporal letal. Los carnívoros comunes cazan por emboscada y luego descansan jadeando; el ser humano cazaba por agotamiento de la presa. Perder el vello corporal y multiplicar las glándulas sudoríparas permitió disipar el calor mediante la evaporación del sudor, creando el sistema de refrigeración más eficiente de los mamíferos.
 3. El aumento cerebral: Planificar una cacería, rastrear huellas y repartir comida requería memoria, cálculo y un sistema de comunicación vocal sofisticado. El cerebro se expandió a un ritmo vertiginoso.

Capítulo 2: Sexo

Morris dedica gran parte de su análisis a la sexualidad porque afirma que somos, por mucho, el animal más hipersexualizado de la Tierra:

- Sexo fuera del celo: En la inmensa mayoría de los mamíferos, la hembra solo es receptiva durante breves periodos fértiles y el apareamiento dura escasos segundos con el único propósito de engendrar. En los seres humanos, la receptividad y el deseo están presentes de forma continua durante todo el año.

- ¿Por qué tanta insistencia en el sexo?: La respuesta está en la cacería grupal. Si los machos tenían que salir juntos durante días, no podían estar peleándose a muerte en el campamento por ver quién copulaba con quién. La naturaleza resolvió el conflicto fijando el emparejamiento monogámico: cada cazador formaba un lazo exclusivo con una hembra. Así, los machos colaboraban en paz y estaban seguros de que los hijos que alimentaban eran suyos. El placer constante y repetido funcionó como el pegamento biológico que mantenía unida a esa pareja.
- El traslado de las señales al frente: Como los primates cuadrúpedos caminan en cuatro patas, sus señales de reclamo sexual están en la parte trasera (la hinchazón y coloración de las nalgas). Al ponernos de pie, las señales visuales tuvieron que reorganizarse hacia el frente: rostro, labios carnosos y, según la controvertida hipótesis de Morris, el desarrollo permanente de senos hemisféricos en la mujer como un duplicado visual frontal de las nalgas para facilitar la atracción cara a cara.

Capítulo 3: Crianza

Nuestra manera de educar y cuidar a los hijos también es única en el reino animal y se deriva directamente de nuestra anatomía:

- El dilema del parto: Caminar en dos patas obligó a que la pelvis humana se estrechara para soportar el peso corporal. Al mismo tiempo, el cerebro de la especie se hacía cada vez más voluminoso. Si el feto permaneciera en el vientre hasta madurar como un chimpancé, no podría pasar por el canal de parto sin matar a la madre.

- **Bebés prematuros por diseño:** La solución evolutiva fue adelantar el parto. Todos los bebés humanos nacen biológicamente indefensos y requieren años de atención absoluta para que su cerebro termine de madurar en el exterior.
- **Vínculos reforzados:** Una infancia tan larga y dependiente hacía imposible que la madre consiguiera alimento y protegiera a la cría sola. Era indispensable que el padre participara activamente en la alimentación y defensa del hogar durante años, consolidando aún más la estructura de la familia cooperativa.
- **Reflejos primitivos:** Muchas reacciones de los recién nacidos son huellas fósiles de nuestro pasado. Por ejemplo, el reflejo de agarrar con fuerza cuando les tocas la palma de la mano servía originalmente para que la cría se aferrara al pelaje de la madre mientras esta huía. Al no tener pelo de donde sujetarse, el llanto se convirtió en la alarma sonora sustituta para exigir atención.

Capítulo 4: Exploración

A diferencia de los depredadores especializados (como el guepardo, que solo sabe correr muy rápido, o el oso hormiguero, adaptado únicamente a su presa), el mono desnudo es un animal oportunista y generalista.

- **El juego entre neofilia y neofobia:** Todo mamífero se mueve entre dos fuerzas opuestas: la atracción por lo nuevo (*neofilia*) y el miedo a lo desconocido (*neofobia*). Si solo exploras sin cuidado, un depredador te devora; si tienes demasiado miedo, mueres de hambre sin descubrir nuevos recursos.

- Adultos que nunca maduran (neotenia): Casi todas las especies son curiosas de jóvenes y rígidamente de adultos. El ser humano logró mantener activa la curiosidad juvenil a lo largo de toda su vida adulta. Nos encanta trastear, probar alternativas, resolver acertijos y jugar. De esa inquietud biológica por no conformarnos con la rutina nacen la ciencia, la pintura, la filosofía y la innovación tecnológica.

Capítulo 5: Lucha y Agresión

Morris analiza cómo canalizamos el conflicto dentro de nuestra propia especie:

- Amenazas ritualizadas: En los animales salvajes, las peleas internas rara vez tienen como meta el exterminio. Se trata de competencias de intimidación: erizar el pelo, rugir, inflar el pecho o mostrar los colmillos para obligar al rival a ceder territorio o rango social. En cuanto el contendiente más débil adopta una postura sumisa (bajar la cabeza, encogerse o desviar la mirada), el atacante detiene el asalto de forma automática.
- La trampa de la distancia: El drama del mono moderno es que creó armas de largo alcance. Una flecha, un rifle o un misil permiten destruir a otro ser humano a metros o kilómetros de distancia. Al no estar frente a frente, el agresor no puede ver las lágrimas, el gesto de súplica ni la postura encogida de la víctima; en consecuencia, los mecanismos biológicos innatos que frenan el ataque quedan completamente anulados.

Capítulo 6: Alimentación

Nuestra relación con la comida cambió radicalmente al pasar de herbívoros a cazadores:

- El ritmo de la mesa: Un mono pasa horas masticando hojas y frutos dispersos a lo largo del día. El cazador, en cambio, dedica jornadas a perseguir una presa, luego traslada el animal al campamento y celebra una comida abundante en grupo.
- La comida como contrato social: Repartir la carne cazada exigía pactos y cortesía. De ahí surge la costumbre humana de festejar los acuerdos, las visitas familiares y los pactos comerciales sentados alrededor de una mesa llena de comida: es la escenificación moderna de la vuelta exitosa de la partida de caza compartiendo el botín en la cueva.

Capítulo 7: Confort y Aseo

En cualquier comunidad de monos, la desparasitación mutua (*grooming*) ocupa horas. Los individuos se sientan juntos a limpiarse el pelo con paciencia. No es solo un asunto de higiene; es la manera en que el grupo apacigua tensiones, sella amistades y confirma las jerarquías.

Al perder el pelo del cuerpo, los humanos tuvimos que buscar sustitutos para esa caricia tranquilizadora:

- Aseo indirecto: Ir al peluquero, hacerse masajes, arreglarse la ropa o cuidarse mutuamente la piel.
- La charla trivial como "desparasitación verbal": Cuando nos cruzamos con un conocido y le preguntamos por el clima o decimos frases hechas sin importancia, el contenido de las palabras da igual. Lo relevante es el tono calmado y la disposición pacífica. Es la versión acústica de quitar pulgas: una señal biológica para confirmar que no venimos en son de guerra y que formamos parte de la misma manada.

Capítulo 8: Nuestra relación con otros animales

Morris clasifica la forma en que interactuamos con las demás especies en cuatro categorías muy marcadas:

1. Presas: Aquellos animales que vemos simplemente como alimento o materia prima.
2. Competidores y enemigos: Las fieras que compiten por nuestros recursos o amenazan nuestra vida física.
3. Parásitos: Criaturas indeseables que invaden nuestro espacio o nuestro cuerpo.
4. Mascotas (simbólicos): Animales a los que tratamos como miembros de la familia. Es muy revelador qué tipo de mascotas preferimos: casi siempre son especies que presentan rasgos infantiles (ojos grandes, cráneos redondeados, expresiones dóciles y pelaje suave). Al observarlos, se activan de forma automática nuestros instintos de crianza, proyectando en un perro o un gato el afecto que originalmente estaba destinado a una cría humana.

Conclusión general

La advertencia con la que Desmond Morris cierra su obra sigue vigente: por más rascacielos que construyamos, por más leyes que redactemos y por más computadoras que diseñemos, el cuerpo humano sigue siendo el de un primate cazador adaptado a vivir en tribus pequeñas. Cuando las ciudades se vuelven asfixiantes, el contacto físico desaparece y el estrés supera los límites naturales, la biología pasa factura. Entender nuestro pasado evolutivo no es una simple curiosidad científica; es la única forma de no autodestruirnos en el mundo artificial que hemos levantado a nuestro alrededor.

Bibliografía

Rusnak, J. (Director). (1999). *The thirteenth floor* [Película]. Centropolis Entertainment; Columbia Pictures.

Tyldum, M. (Director). (2014). *The imitation game* [Película]. Black Bear Pictures; Bristol Automotive; The Weinstein Company.

Morris, D. (1967). *The naked ape: A zoologist's study of the human animal*. Jonathan Cape. (Edición en español: Morris, D. (1968). *El mono desnudo: Un estudio del animal humano*. Plaza & Janés).

Hodges, A. (1983). *Alan Turing: The enigma*. Burnett Books; Hutchinson. (O si prefieres el libro base de *El piso 13*: Galouye, D. F. (1964). *Simulacron-3*. Bantam Books).